

2023 年春季《高等微积分 2》期末考试参考解答

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题 15 分.

1 (1) 叙述高斯 (Gauss) 公式与斯托克斯 (Stokes) 公式.

(2) 给定 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场 $\mathbf{F} = (\cos x \sin y \cos z, \sin x \cos y \cos z, \sin x \sin y \sin z)$, 判断是否存在光滑函数 $\phi(x, y, z)$, 使得 $\nabla \phi = \mathbf{F}$. 若不存在, 请说明理由; 若存在, 请找出 ϕ .

解. (1) Gauss 公式: 设三维有界闭区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 是分块光滑的曲面, 取指向 Ω 外面的定向. 设 P, Q, R 是 Ω 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\iint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdy + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

Stokes 公式: 设定向曲面 S 的边界 ∂S 是分段光滑的, 按照右手法则对 ∂S 规定一个定向, 把取好这个定向的边界记作 ∂S^+ . 设 P, Q, R 是 S 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\oint_{\partial S^+} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

(2) 不存在 $\phi(x, y, z)$ 使得 $\nabla \phi = \mathbf{F}$. 否则的话, 应该有 $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$, 但直接计算可得

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ \cos x \sin y \cos z & \sin x \cos y \cos z & \sin x \sin y \sin z \end{pmatrix} \\ &= (2 \sin x \cos y \sin z, *, *) \\ &\neq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

矛盾!

□

2 (1) 求出二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值点.

(2) 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ 是光滑函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在约束条件 $x_1 + \dots + x_n = 0$ 下的条件极大值点. 证明:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}).$$

证明: (1) f 有唯一的极值点 $(1, 1)$.

f 的临界点方程为

$$f'_x = 3y - 3x^2 = 0, \quad f'_y = 3x - 3y^2 = 0,$$

结合起来可得 $x = y^2 = x^4$, 解得 f 的全部临界点为 $(0, 0), (1, 1)$.

f 的海瑟矩阵为

$$H_f = \begin{pmatrix} -6x & 3 \\ 3 & -6y \end{pmatrix}.$$

在 $(0, 0)$ 处 $H_f = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 对应的二次型为 $6h_1h_2$ 是不定的, 可知 $(0, 0)$ 不是 f 的极值点. 在 $(1, 1)$ 处 $H_f = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$ 是负定的 (因为 $-H_f$ 的顺序主子式都大于零), 可知 $(1, 1)$ 是 f 的极大值点.

(2) 利用 *Lagrange* 乘子法, 存在实数 λ 使得 $(\mathbf{a}, \lambda)$ 是 *Lagrange* 辅助函数

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda(x_1 + \dots + x_n)$$

的临界点, 即满足如下的临界点方程:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \lambda = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n,$$

这就得到

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}).$$

□

3 (1) 在区间 $[0, 1)$ 上求解常微分方程初值问题:

$$\begin{cases} y'' - y = 4e^{-x} \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

(2) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 光滑映射, 且满足

$$f(x) = x^2 + \int_0^x (x-t)f'(t)dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

请确定 $f(x)$, 需要证明你的结论.

解. (1) 先解齐次方程 $y'' - y = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 有两个特征根 $\lambda = \pm 1$, 得到齐次 ODE 两个线性无关解 $\phi_1(x) = e^{-x}, \phi_2(x) = e^x$.

再用常数变易法求非齐次方程 $y'' - y = f(x)$ 的一个特解 $y(x) = C_1(x)\phi_1(x) + C_2(x)\phi_2(x)$, 这里 $f(x) = 4e^{-x}$. 为保证 $y(x)$ 是特解, 只需

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 \\ \phi_1' & \phi_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix},$$

解得

$$\begin{aligned} C_1(x) &= \int \frac{-\phi_2 f}{\phi_1 \phi_2' - \phi_1' \phi_2} dx, \\ C_2(x) &= \int \frac{\phi_1 f}{\phi_1 \phi_2' - \phi_1' \phi_2} dx, \end{aligned}$$

具体算出

$$\begin{aligned} C_1(x) &= \frac{1}{2} \int -e^x \cdot 4e^{-x} dx = -2x + C_1, \\ C_2(x) &= \frac{1}{2} \int e^{-x} \cdot 4e^{-x} dx = -e^{-2x} + C_2, \end{aligned}$$

结合起来的到非齐次方程 $y'' - y = 4e^{-x}$ 的所有解为

$$y(x) = (-2x + C_1)e^{-x} + (-e^{-2x} + C_2)e^x = C_1e^{-x} + C_2e^x - (2x + 1)e^{-x}.$$

结合初值条件 $y(0) = y'(0) = 0$, 解得 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 即所求初值问题的解为

$$y(x) = e^x - (2x + 1)e^{-x}.$$

(2) 显然 $f(0) = 0$, 用分部积分化简, 得到

$$f(x) = x^2 + (x - t)f(t)|_{t=0}^{t=x} + \int_0^x f(t)dt = x^2 + \int_0^x f(t)dt,$$

求导得到

$$f'(x) = 2x + f(x).$$

令 $f(x) = C(x)e^x$, 代入上式可得 $C'(x) = 2xe^{-x}$, 从而有

$$C(x) = C(0) + \int_0^x 2xe^{-x}dx = -2xe^{-x} - 2e^{-x} + 2,$$

进而得到

$$f(x) = -2x - 2 + 2e^x = 2e^x - 2x - 2.$$

□

4 (1) 设 L 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线, 其上有如下对称性: 设线性映射 $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$\Phi(x, y, z) = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)$$

其中 $A = (a_{ij})$ 是正交矩阵, 即满足 $A^T A = I_3$. 已知 Φ 将 L 双射成 L 自身. 证明: 对任何连续函数 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 有

$$\int_L f ds = \int_L (f \circ \Phi) ds.$$

(2) 设曲线 $L = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + 2y + z = 0\}$. (利用对称性) 计算第一型曲线积分

$$\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) ds.$$

解. (1) 取 L 的参数化 $\gamma: [a, b] \rightarrow L$, 则 $\beta = \Phi \circ \gamma: [a, b] \rightarrow L$ 也是 L 的参数化. 可利用后者来计算第一型曲线积分

$$\begin{aligned}\int_L f ds &= \int_a^b f(\beta(t)) \sqrt{\beta'(t)^T \beta'(t)} dt \\ &= \int_a^b f(\beta(t)) \sqrt{\gamma'(t)^T A^T A \gamma'(t)} dt \\ &= \int_a^b f(\Phi(\gamma(t))) \sqrt{\gamma'(t)^T \gamma'(t)} dt \\ &= \int_L f \circ \Phi ds.\end{aligned}$$

(2) L 上有对称性 $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$, 可得 $\int_L x ds = 0 = \int_L y ds$. 另外还有对称性 $(x, y, z) \rightarrow (z, y, x)$, 可得 $\int_L x^2 ds = \int_L z^2 ds$. 由此可得

$$\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) ds = \int_L (2x^2 + y^2) ds = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L 1 ds = \text{length}(L) = 2\pi.$$

□

5 (1) 令 $[0, 1]^n = \{(x_1, \dots, x_n) | 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \dots, n\}$, 求如下 n 重积分的值:

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} dx_1 \cdots dx_n.$$

(2) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 令 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 令 $u = x + y, v = y$ 结合换元公式证明:

$$\iint_D f\left(\frac{x+y}{2}\right) dx dy = \int_0^1 u f\left(\frac{u}{2}\right) du + \int_1^2 (2-u) f\left(\frac{u}{2}\right) du.$$

解. (1) 直接化成累次积分, 可得

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1 dx_1 \cdots dx_n = \int_{[0,1]^{n-1}} dx_2 \cdots dx_n \int_0^1 x_1 dx_1 = \frac{1}{2}.$$

类似的有

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} x_i dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{2},$$

进而得到

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(2) 令 $u = x + y, v = y$, 则 $x = u - v, y = v$, 当 $(x, y) \in D$ 时可得对 u, v 的限制为

$$0 \leq u - v \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1,$$

即 $0 \leq v \leq u \leq v + 1 \leq 2$, 这等价于

$$0 \leq u \leq 2, \quad \max\{0, u - 1\} \leq v \leq \min\{1, u\}.$$

利用换元公式可得

$$\begin{aligned} & \iint_D f\left(\frac{x+y}{2}\right) dx dy \\ &= \iint_{0 \leq v \leq u \leq v+1 \leq 2} f\left(\frac{u}{2}\right) \cdot \left| \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| \cdot du dv \\ &= \int_0^2 f\left(\frac{u}{2}\right) du \int_{\max\{0, u-1\}}^{\min\{1, u\}} dv \\ &= \int_0^1 f\left(\frac{u}{2}\right) du \int_0^u dv + \int_1^2 f\left(\frac{u}{2}\right) du \int_{u-1}^1 dv \\ &= \int_0^1 u f\left(\frac{u}{2}\right) du + \int_1^2 (2-u) f\left(\frac{u}{2}\right) du. \end{aligned}$$

□

6 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, $f(0) = g(0) = 1$, 且对 Oxy 平面上任何定向的简单闭曲线 C 都有

$$\int_C [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0.$$

求函数 $f(x), g(x)$.

解. 设 C 围成的有界区域为 D , 则利用格林公式可得

$$\begin{aligned} 0 &= \int_C [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} [2[yg(x) + f(x)]] - \frac{\partial}{\partial y} [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] \right) dx dy \\ &= 2 \iint_D (y(g'(x) - f(x)) + f'(x) - e^x + 4g(x)) dx dy. \end{aligned}$$

记 $F(x, y) = y(g'(x) - f(x)) + f'(x) - e^x + 4g(x)$, 它是连续函数, 上式表明对任何点 $\mathbf{a}$, 在以 $\mathbf{a}$ 为圆心的任何闭圆盘上 F 的积分都等于零. 若 $F(\mathbf{a}) \neq 0$, 不妨设 $F(\mathbf{a}) > 0$, 由连续性可知存在正数 r , 使得在以 $\mathbf{a}$ 为圆心 r 为半径的闭圆盘 D 处处有 $F \geq \frac{F(\mathbf{a})}{2}$, 从而有

$$\iint_D F dx dy \geq \iint_D \frac{F(\mathbf{a})}{2} dx dy = \frac{F(\mathbf{a})}{2} \pi r^2 > 0,$$

矛盾! 所以 F 恒等于零, 即对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$y(g'(x) - f(x)) + f'(x) - e^x + 4g(x) = 0.$$

取 $y = 0$ 得到 $f'(x) - e^x + 4g(x) = 0$; 代回上式得到对任何 y 都有 $y(g'(x) - f(x)) = 0$, 因而 $g'(x) = f(x)$. 这样, 有

$$g'(x) = f(x), \quad f'(x) - e^x + 4g(x) = 0,$$

得到 $g(x)$ 满足 ODE

$$g'' + 4g = e^x.$$

二阶线性齐次 ODE $y'' + 4y = 0$ 的两个线性无关解为 $\sin 2x, \cos 2x$. 利用常数变易法 (或经直接观察) 可得上述非齐次方程有特解 $\frac{1}{5}e^x$. 由此可得

$$g(x) = \frac{1}{5}e^x + C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x, \quad f(x) = \frac{1}{5}e^x - 2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x,$$

结合 $f(0) = g(0) = 1$ 得到 $C_1 = \frac{4}{5}, C_2 = \frac{2}{5}$, 从而本题所求的 f, g 为

$$f(x) = \frac{1}{5}e^x - \frac{8}{5} \sin 2x + \frac{4}{5} \cos 2x, \quad g(x) = \frac{1}{5}e^x + \frac{4}{5} \cos 2x + \frac{2}{5} \sin 2x.$$

□

7 (1) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中封闭的光滑曲面, 取指向外部的定向, 每点 $(x, y, z) \in S$ 处 S 的单位外法向量为 $\mathbf{n}(x, y, z)$, 记 S 围成的区域为 Ω . 证明: 对 Ω 上的光滑函数 f, g , 有

$$\iint_S f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} (\nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g) dx dy dz,$$

其中 $\frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}}$ 表示 g 对方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数, $\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}$.

(2) 设 S, Ω 如前一小问所述, 已知坐标原点在 S 的内部. 用 r 表示每点 (x, y, z) 到原点的距离, 即 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 设光滑函数 u 在 Ω 中每点处都满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$. 利用第 (1) 小问的结论, 计算如下积分

$$I = \iint_S \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS.$$

解. (1) 记 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$, 利用 Gauss 公式可得

$$\begin{aligned} & \iint_S f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS \\ &= \iint_S (f g_x, f g_y, f g_z) \cdot (n_x, n_y, n_z) dS \\ &= \iint_S f g_x dy dz + f g_y dz dx + f g_z dx dy \\ &= \iiint_\Omega \left(\frac{\partial(f g_x)}{\partial x} + \frac{\partial(f g_y)}{\partial y} + \frac{\partial(f g_z)}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_\Omega (\nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g) dx dy dz. \end{aligned}$$

(2) 取正数 ϵ 足够小, 令 $V = \Omega \setminus B_\epsilon(\mathbf{0})$. 记 $v = \frac{1}{r}$, 它是 V 上的光滑函数, 且在 V 上处处都有 $\Delta v = 0$. 对 $B_\epsilon(\mathbf{0})$ 的边界 S_ϵ 取指向 $B_\epsilon(\mathbf{0})$ 的定向, 利用 Gauss 定理可得

$$\begin{aligned} & \iint_S \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS - \iint_{S_\epsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS \\ &= \iint_{\partial V} \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS \\ &= \iint_{\partial V} (uv_x - vu_x) dy dz + (uv_y - vu_y) dz dx + (uv_z - vu_z) dx dy \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial x} (uv_x - vu_x) + \frac{\partial}{\partial y} (uv_y - vu_y) + \frac{\partial}{\partial z} (uv_z - vu_z) \right) dx dy dz \\ &= \iiint_V (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz \\ &= 0, \end{aligned}$$

即有

$$I = \iint_{S_\epsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS.$$

在 S_ϵ 上, 有 $\mathbf{n} = (\frac{x}{\epsilon}, \frac{y}{\epsilon}, \frac{z}{\epsilon})$, 由此可得

$$\begin{aligned}
& \iint_{S_\epsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS \\
&= \iint_{S_\epsilon} \frac{-1}{\epsilon^2} u dS - \frac{1}{\epsilon} \iint_{S_\epsilon} u_x dydz + u_y dzdx + u_z dxdy \\
&= -\frac{1}{\epsilon^2} \iint_{S_\epsilon} u dS - \frac{1}{\epsilon} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq \epsilon^2} \Delta u dx dy dz \\
&= -\frac{1}{\epsilon^2} \iint_{S_\epsilon} u dS.
\end{aligned}$$

利用 u 在 $(0,0,0)$ 处的连续性可得

$$\begin{aligned}
I &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \iint_{S_\epsilon} \left[u \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right] dS \\
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{\epsilon^2} \iint_{S_\epsilon} u dS \right) \\
&= -4\pi \cdot u(0,0,0).
\end{aligned}$$

□